

作业手稿整理

1. 题目：对 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，若它满足 $P^2 = P$ ，称其为投影矩阵。证明：

- (1) $I - P$ 为投影矩阵；
- (2) $R(I - P) = N(P)$ ，且 $N(I - P) = R(P)$ ；
- (3) $R(P) \cap N(P) = \{0\}$ 。

证明：

(1)

$$\begin{aligned}(I - P)^2 &= (I - P)(I - P) \\ &= I^2 - IP - PI + P^2 \\ &= I - 2P + P \quad (\text{因 } P^2 = P) \\ &= I - P\end{aligned}$$

故 $I - P$ 满足幂等性，为投影矩阵。

(2) 证明 $R(I - P) = N(P)$ ：

- 设 $y \in R(I - P)$ ，则 $\exists x \in \mathbb{R}^n$ ，使得 $y = (I - P)x$ 。

$$Py = P(I - P)x = (P - P^2)x = (P - P)x = 0$$

故 $y \in N(P)$ ，即 $R(I - P) \subseteq N(P)$ 。

- 设 $x \in N(P)$ ，即 $Px = 0$ 。

$$x = Ix - Px + Px = (I - P)x + Px$$

由于 $Px = 0$ ，故 $x = (I - P)x$ 。这意味着 x 可以表示为 $(I - P)$ 的像，即 $x \in R(I - P)$ 。故 $N(P) \subseteq R(I - P)$ 。

综上， $R(I - P) = N(P)$ 。

证明 $N(I - P) = R(P)$ ：

- 设 $y \in R(P)$ ，则 $\exists x \in \mathbb{R}^n$ ，使得 $Px = y$ 。

$$(I - P)y = (I - P)Px = (P - P^2)x = 0$$

故 $y \in N(I - P)$ ，即 $R(P) \subseteq N(I - P)$ 。

- 设 $x \in N(I - P)$ ，则 $(I - P)x = 0 \Rightarrow x - Px = 0 \Rightarrow x = Px$ 。这表明 x 在 P 的像空间中 ($x = P(x)$)，即 $x \in R(P)$ 。故 $N(I - P) \subseteq R(P)$ 。

综上， $N(I - P) = R(P)$ 。

(3) 证明 $R(P) \cap N(P) = \{0\}$: 设 $x \in R(P) \cap N(P)$ 。

- 由 $x \in N(P)$ 知, $Px = 0$ 。
- 由 $x \in R(P)$ 知, $\exists y \in \mathbb{R}^n$, 使得 $x = Py$ 。

则:

$$Px = P(Py) = P^2y = Py = x$$

结合 $Px = 0$, 可得 $x = 0$ 。故 $R(P) \cap N(P) = \{0\}$ 。

2. 题目: 计算最小二乘问题 $\min \|Ax - b\|_2^2$ 的解。

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解: 易见 $R(A) = 3$ (列满秩), 最小二乘解满足法方程 $A^T Ax = A^T b$ 。

计算 $A^T A$:

$$A^T A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 8 & 20 & 24 \\ 4 & 24 & 84 \end{pmatrix}$$

计算 $A^T b$:

$$A^T b = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 16 \end{pmatrix}$$

解线性方程组:

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 8 & 20 & 24 \\ 4 & 24 & 84 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 16 \end{pmatrix}$$

解得:

$$x = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(注: 代入验证, $4(-2) + 8(1) = 0$; $8(-2) + 20(1) = 4$; $4(-2) + 24(1) = 16$, 成立。)